Capa de enlace

ARP (Address Resolution Protocol)

¿Qué hace la capa de enlace?

- Entramado (framing):
  - encapsulado del datagrama en la trama (PDU), agregando encabezado (*header*) y cola (*trailer*)
- Acceso al enlace:
  - acceso al canal si es un medio compartido (*Medium Access Control*)
  - direcciones MAC utilizadas en los encabezados de las tramas para identificar el origen y destino
- Entrega confiable:
  - entre nodos adyacentes
  - rara vez se usa en enlaces de pocos errores (fibra óptica, pares enlazados, etc.)
- Control de flujo
  - acuerdo entre los nodos emisor y receptor (aquí, adyacentes)
  - buffers y capacidad de procesamiento

¿Qué hace la capa de enlace?

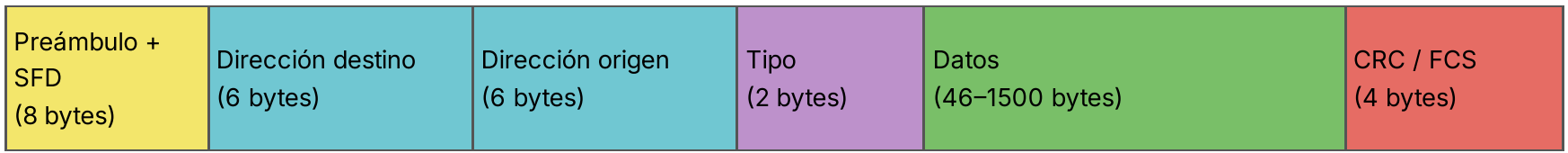
- Detección de errores
  - errores causados por atenuación de la señal, por ruido, etc.
  - el receptor detecta presencia de errores
    - señaliza al emisor para una retransmisión o descarta la trama
- Corrección de errores (FEC)
  - el receptor identifica y corrige el o los erroes en bit/s sin necesidad de retransmisión
- half-duplex y full-duplex:
  - con half-duplex, los nodos en los extremos del enlace pueden transmitir pero no al mismo tiempo

```
Paquete IP → encapsulado en una trama Ethernet → enviado por el enlace
```

¿Qué es Ethernet?

Ethernet no es una sola tecnología física, sino una familia de estándares bajo el IEEE 802.3.

Tecnología LAN cableada dominante.



Servicio no confiable, no orientado a conexión

- no orientado a conexión: no hay *handshaking* entre NICs emisor y receptor.
- no confiable: la NIC que recibe no envía ACKs o NAKs a la NIC emisora.
- protocolo MAC (*Media Access Control*) de Ethernet: CSMA/CD

Direcciones MAC

Una MAC Ethernet tiene **48 bits** y suele escribirse como seis pares hexadecimales.

```
02:1A:2B:3C:4D:5E
```

- **Broadcast Ethernet:** `FF:FF:FF:FF:FF:FF`, destino a todas las interfaces de la LAN.

```
❯ ip -br link
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s31f6        DOWN           b2:6c:83:14:a7:50 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
wlan0            UP             5e:2f:91:c8:43:ab <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
docker0          DOWN           3a:91:c4:2d:7f:b8 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
```

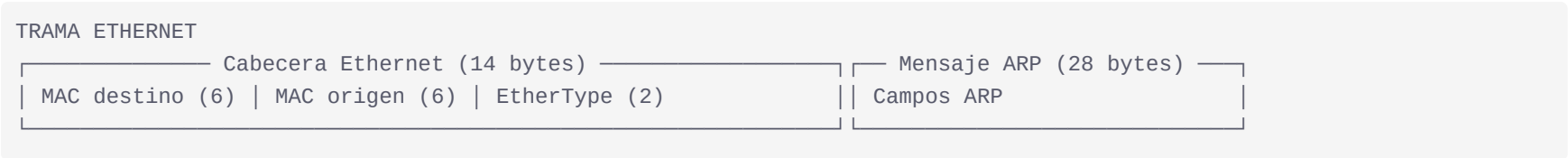
```
❯ ip link show docker0
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default qlen 0
    link/ether 3a:91:c4:2d:7f:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

ARP

¿Qué es?

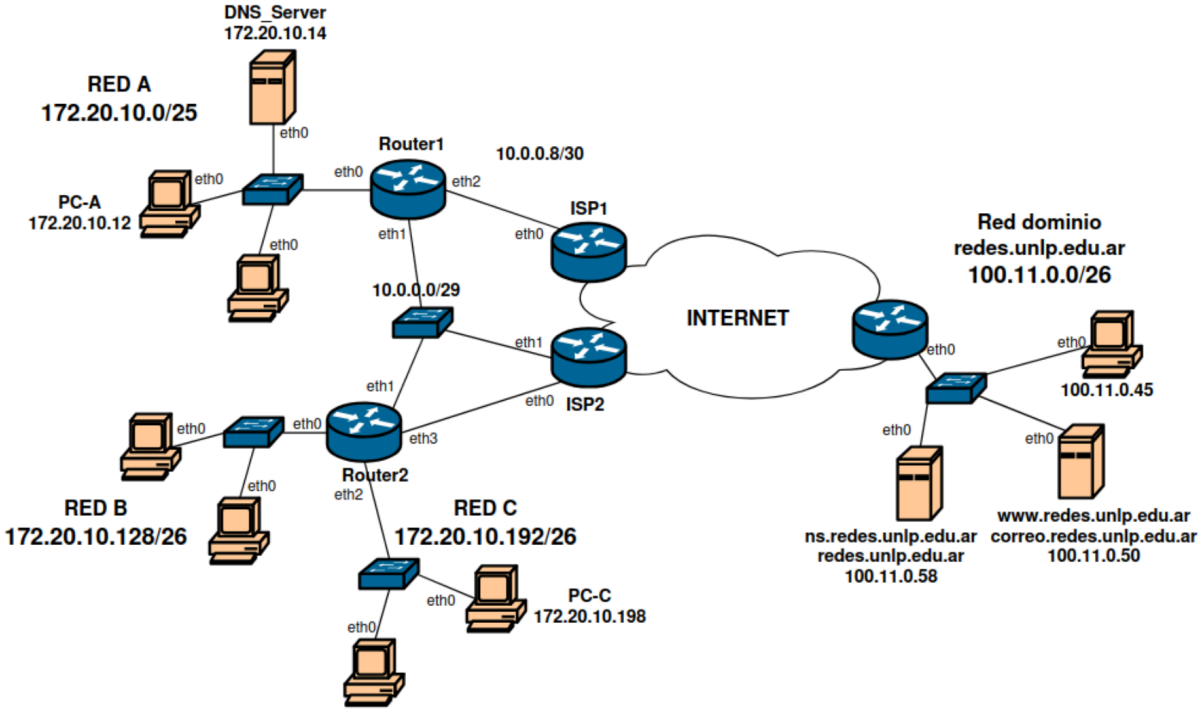
- protocolo de capa 2 (a veces considerado de capa 3)
- protocolo "*helper*" de IP
- mapea direcciones lógicas (IPs) a direcciones físicas o de hardware (MACs)
- trabaja conjuntamente con Ethernet (u otros protocolos multiacceso con broadcast)
- trabaja de forma dinámica, autoaprendizaje, sin configuración
- puede configurarse de forma estática
- RFC-826

Cómo viaja ARP en Ethernet



Campo Ethernet	Valor en el request
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF` (broadcast)
MAC origen	`02:00:00:00:00:0A` (PC A)
EtherType	`0x0806` (contenido ARP)

Veamos un ejemplo: las tablas ARP están vacías



- **PC-A** realiza una consulta DNS hacia **DNS_Server** y recibe una respuesta exitosa. Indique el ARP **Request** y ARP **Reply** que pasan por el switch de la Red A.
- **PC-C** realiza un ping ICMP hacia **PC-A**. Indique ARP **Request** y ARP **Reply** que pasan por el switch de la red Red C.

El problema que resuelve ARP

La PC conoce la IP del destino, pero para armar una trama Ethernet necesita su MAC.

ARP (Address Resolution Protocol) pregunta qué dirección MAC corresponde a una dirección IPv4 dentro de la red local.

Dato	Valor en la topología
Red A	`172.20.10.0/25`
IP de PC-A	`172.20.10.12`
IP de DNS_Server	`172.20.10.14`
MAC de PC-A / DNS_Server	`MAC_PC-A_eth0`
DNS_Server	`MAC_DNS_Server_eth0`

Caso 1: ARP Request de PC-A hacia DNS_Server

Paso 1: MAC destino Ethernet

Trama Ethernet		
MAC destino	???	
MAC origen	???	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	???
	IP origen (SPA)	???
	MAC destino (THA)	???
	IP destino (TPA)	???

PC-A (`172.20.10.12`) consulta quién tiene la IP del DNS (`172.20.10.14`).

ARP Request: completar la trama

Paso 2: MAC origen Ethernet

Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`???`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`???`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Request

Paso 3: MAC origen ARP (`SHA`)

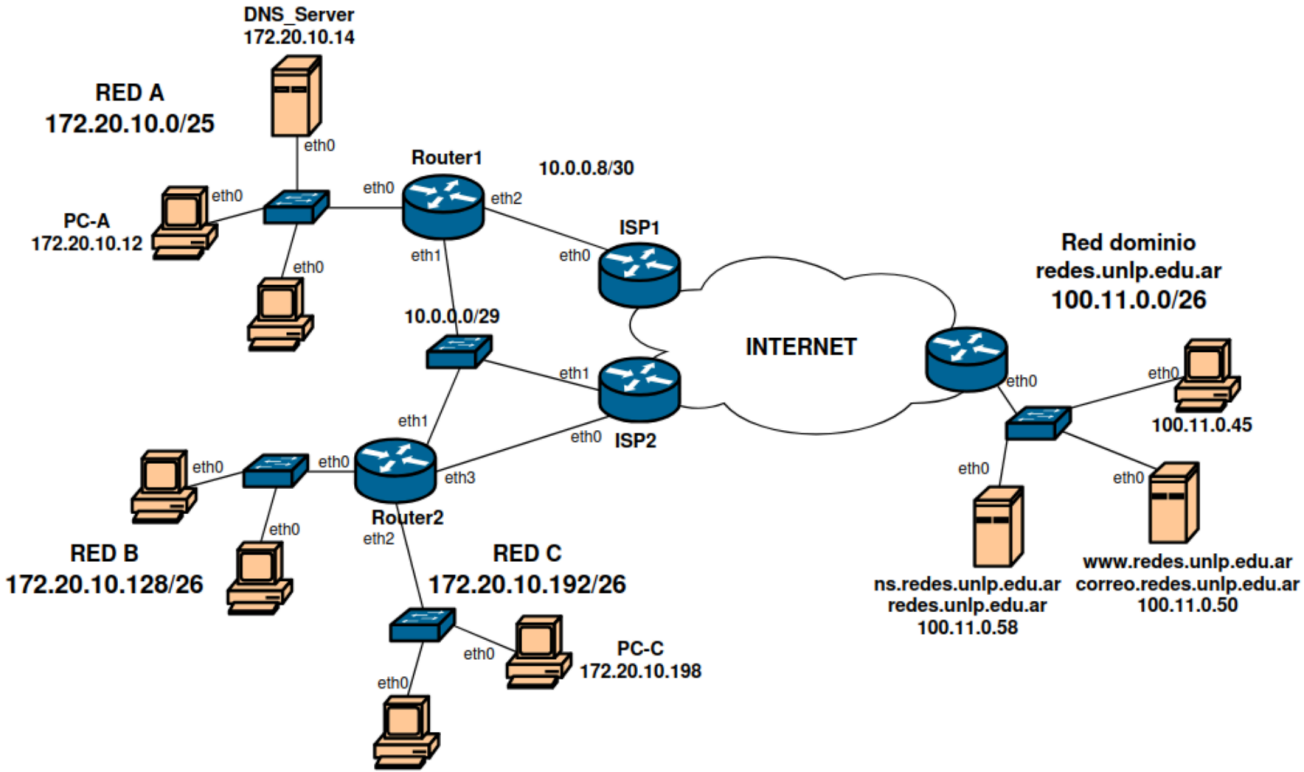
Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`MAC_PC-A_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`???`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

`SHA` identifica al emisor del mensaje ARP.

ARP Request

Paso 4: IP origen ARP (`SPA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`MAC_PC-A_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`


DNS_Server
172.20.10.14
RED A
172.20.10.0/25
eth0
Router1
10.0.0.8/30
eth0
eth2
PC-A
172.20.10.12
eth0
eth0
eth1
ISP1
eth0
Red dominio
redes.unlp.edu.ar
100.11.0.0/26
10.0.0.0/29
INTERNET
eth1
eth0
eth0
100.11.0.45
eth1
eth0
ISP2
eth0
eth0
eth0
eth3
Router2
eth0
eth2
RED B
172.20.10.128/26
RED C
172.20.10.192/26
eth0
eth0
PC-C
172.20.10.198
eth0
ns.redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar
100.11.0.58
www.redes.unlp.edu.ar
correo.redes.unlp.edu.ar
100.11.0.50

ARP Request

Paso 5: MAC destino ARP (`THA`)

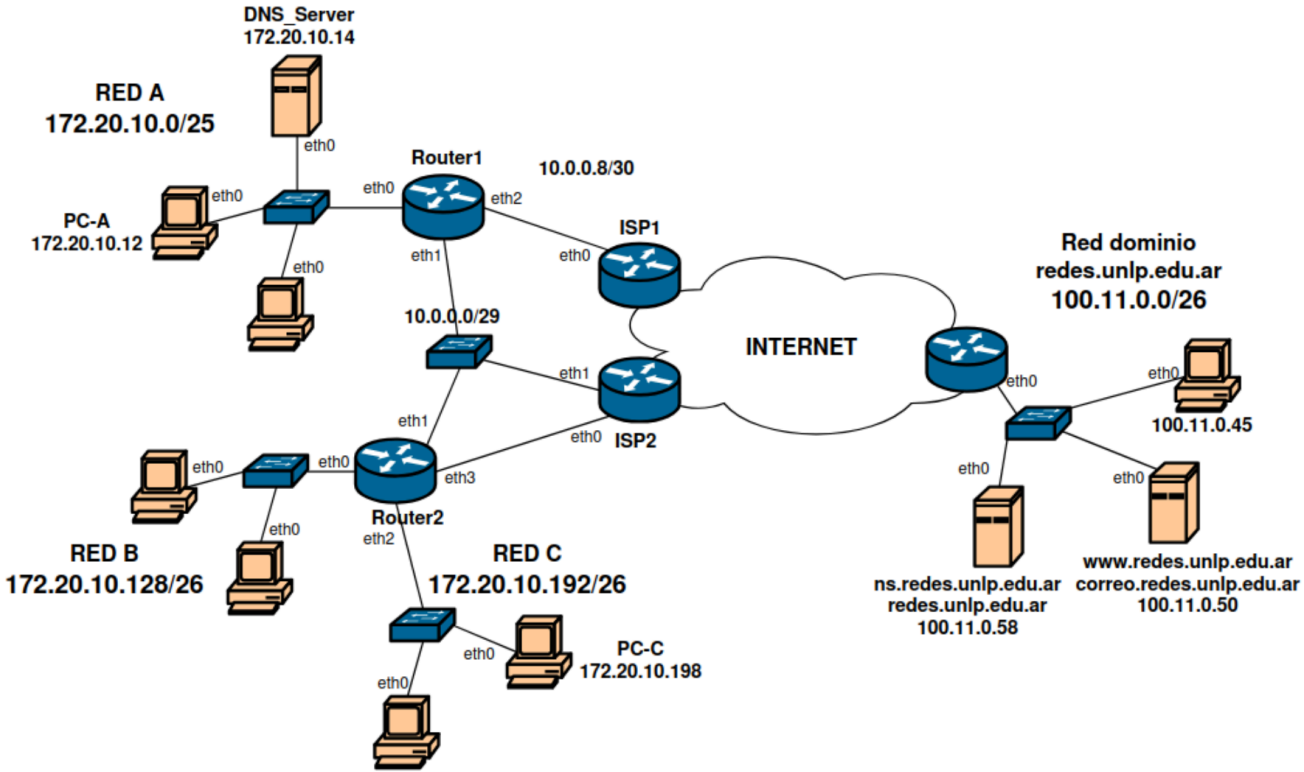
Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`MAC_PC-A_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.12 (PC-A)`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

Como PC-A aún no conoce la MAC del DNS_Server, `THA` se envía en cero.

ARP Request

Paso 6: IP objetivo ARP (`TPA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`MAC_PC-A_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.12 (PC-A)`
	MAC destino (THA)	`00:00:00:00:00:00 (desconocida)`
	IP destino (TPA)	`???`


DNS_Server
172.20.10.14
RED A
172.20.10.0/25
eth0
Router1
10.0.0.8/30
eth0
eth2
PC-A
172.20.10.12
eth0
eth0
eth1
ISP1
eth0
Red dominio
redes.unlp.edu.ar
100.11.0.0/26
10.0.0.0/29
INTERNET
eth1
eth0
eth0
100.11.0.45
eth1
eth0
ISP2
eth0
eth0
eth0
eth3
Router2
eth0
eth2
RED B
172.20.10.128/26
RED C
172.20.10.192/26
eth0
eth0
PC-C
172.20.10.198
eth0
ns.redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar
100.11.0.58
www.redes.unlp.edu.ar
correo.redes.unlp.edu.ar
100.11.0.50

ARP Request completo (de PC-A consultando por MAC de DNS_Server)

Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`MAC_PC-A_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.12 (PC-A)`
	MAC destino (THA)	`00:00:00:00:00:00 (desconocida)`
	IP destino (TPA)	`172.20.10.14 (DNS_Server)`

La IP buscada es la del DNS_Server: `172.20.10.14`.

¿Qué ocurre con el request?

1. El switch recibe la trama y aprende qué MAC está detrás del puerto de PC A.
2. Como la MAC destino es broadcast, el switch la distribuye por todos los puertos de esa LAN, excepto el de entrada.
3. Todos los hosts dentro del dominio de broadcast reciben la solicitud; DNS_Server (`172.20.10.14`) es quien debe responder.

El request no atraviesa un router: ARP resuelve direcciones en el enlace local.

Dominios de broadcast y de colisión

En la topología, cada red local conectada a un router es un dominio de broadcast distinto: Red A (`172.20.10.0/25`), Red B (`172.20.10.128/26`) y Red C (`172.20.10.192/26`). El router no reenvía el broadcast ARP de una red a las otras.

- En Red A, el request ARP de **PC-A** llega por el switch a **DNS_Server** y a las demás interfaces de esa LAN.
- En Red C, un request ARP de **PC-C** para conocer la MAC del **gateway** llega a los puertos del switch de Red C, no a Red A.
- En un switch, cada puerto constituye su propio dominio de colisión, es decir, dividen dominios de colisión.
- Los routers separan dominios de broadcast; los switches los extienden dentro de la misma LAN.
- Los hubs (o repetidores) extienden los dominios de colisión.

2. ARP Reply de DNS_Server a PC-A

Paso 1: MAC destino Ethernet

Trama Ethernet		
MAC destino	???	
MAC origen	???	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	???
	IP origen (SPA)	???
	MAC destino (THA)	???
	IP destino (TPA)	???

DNS_Server reconoce su IP y responde a PC-A.

ARP Reply: completar la trama

Paso 2: MAC origen Ethernet

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`???`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`???`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Reply

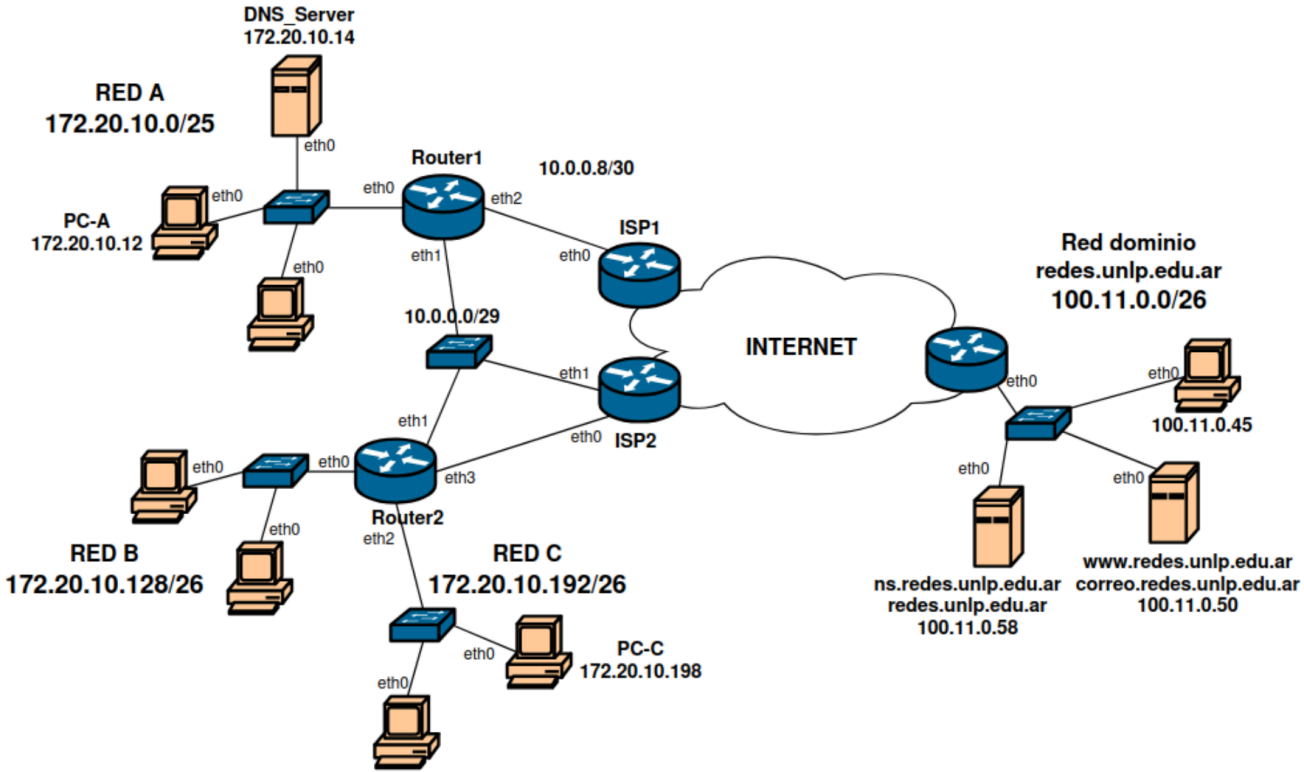
Paso 3: MAC origen ARP (`SHA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`MAC_DNS_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`???`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Reply

Paso 4: IP origen ARP (`SPA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`MAC_DNS_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_DNS_eth0`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`


DNS_Server
172.20.10.14
RED A
172.20.10.0/25
eth0
Router1
10.0.0.8/30
eth0
eth2
PC-A
172.20.10.12
eth0
eth0
eth1
ISP1
eth0
Red dominio
redes.unlp.edu.ar
100.11.0.0/26
10.0.0.0/29
INTERNET
eth1
eth0
eth0
100.11.0.45
eth1
eth0
ISP2
eth0
eth0
eth0
eth3
Router2
eth0
eth2
RED B
172.20.10.128/26
RED C
172.20.10.192/26
eth0
eth0
PC-C
172.20.10.198
eth0
ns.redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar
100.11.0.58
www.redes.unlp.edu.ar
correo.redes.unlp.edu.ar
100.11.0.50

ARP Reply

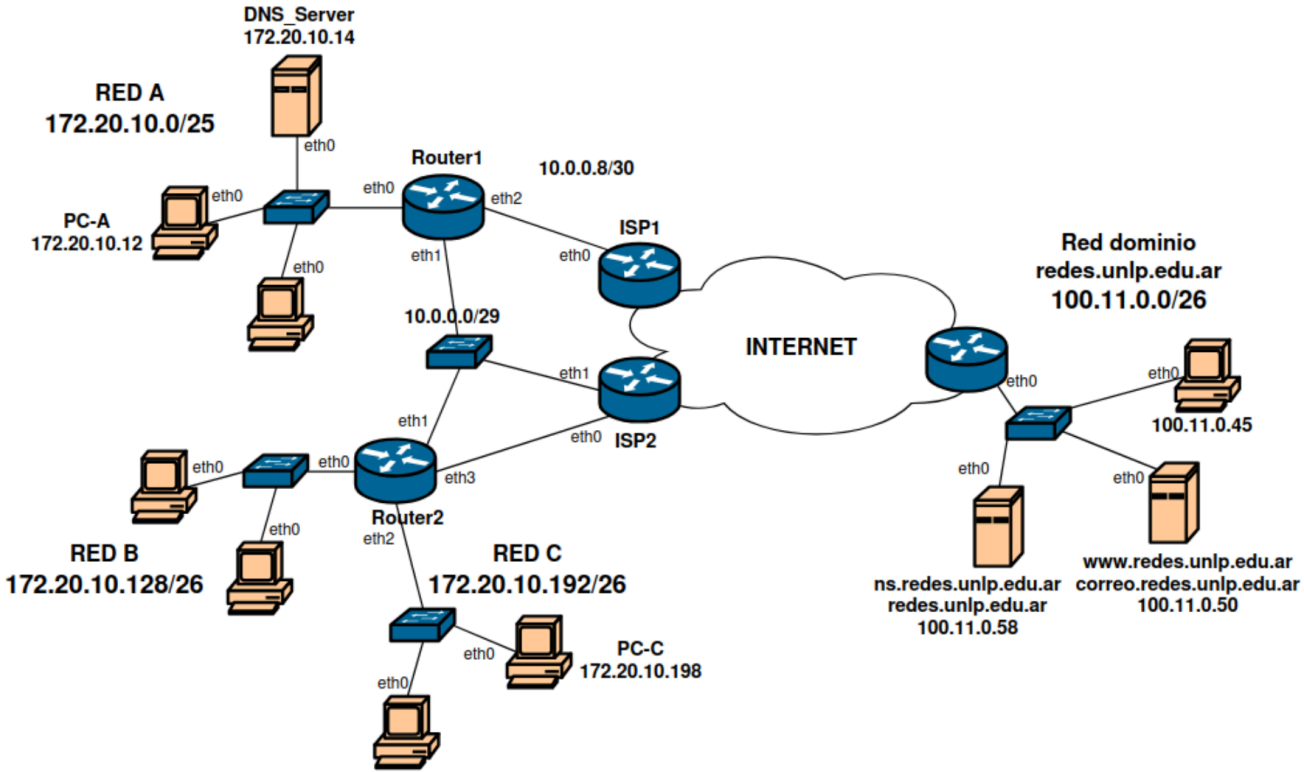
Paso 5: MAC destino ARP (`THA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`MAC_DNS_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_DNS_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.14 (DNS_Server)`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Reply

Paso 6: IP destino ARP (`TPA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`MAC_DNS_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_DNS_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.14 (DNS_Server)`
	MAC destino (THA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP destino (TPA)	`???`


DNS_Server
172.20.10.14
RED A
172.20.10.0/25
eth0
Router1
10.0.0.8/30
eth0
eth2
PC-A
172.20.10.12
eth0
eth0
eth1
ISP1
eth0
Red dominio
redes.unlp.edu.ar
100.11.0.0/26
10.0.0.0/29
INTERNET
eth1
eth0
eth0
100.11.0.45
eth1
eth0
ISP2
eth0
eth0
eth0
eth3
Router2
eth0
eth2
RED B
172.20.10.128/26
RED C
172.20.10.192/26
eth0
eth0
PC-C
172.20.10.198
eth0
ns.redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar
100.11.0.58
www.redes.unlp.edu.ar
correo.redes.unlp.edu.ar
100.11.0.50

ARP Reply completo de DNS_Server respondiendo con su MAC

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`MAC_DNS_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_DNS_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.14 (DNS_Server)`
	MAC destino (THA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP destino (TPA)	`172.20.10.12 (PC-A)`

En un ARP Reply, el equipo que posee la IP consultada informa su MAC al emisor, normalmente mediante un mensaje unicast.

Después del reply

1. PC-A guarda temporalmente la relación `172.20.10.14 → MAC_DNS_eth0` en su caché ARP.
2. PC-A envía el paquete IP al DNS_Server dentro de una trama con `MAC_DNS_eth0` como destino.
3. Para otros paquetes a esa IP, PC A reutiliza la caché mientras la entrada siga vigente.

```
PC-A ── request ARP broadcast ──> Red A
PC-A <── reply ARP unicast ──────── DNS_Server
PC-A ── trama con consulta DNS –> DNS_Server
```

¿Y si el destino está en otra red? PC-A quiere llegar a PC-C

PC-A (`172.20.10.12`, Red A) quiere enviar un paquete a PC-C (`172.20.10.198`, Red C), que está en otra subred.

- **PC-A** resuelve por ARP la MAC de su gateway: Router1 `eth0`. El request ARP (broadcast) queda dentro de Red A; el router **no** lo reenvía a Red C.
- Los routers encaminan el paquete **IP** hacia **Red C**; su destino sigue siendo `172.20.10.198`, aunque la trama Ethernet se construye de nuevo en cada enlace.
- En Red C, **Router2** consulta por ARP la MAC de **PC-C**. PC-C responde con su MAC y Router2 le envía el paquete.

ARP resuelve la MAC del siguiente salto local, no la MAC del equipo remoto (en otra red).

Resumen

- Las direcciones IP identifican destinos lógicos; las MAC entregan tramas en el enlace local.
- ARP asocia una IPv4 local con una dirección MAC.
- **Destino en la misma red (PC-A → DNS_Server):** PC-A busca por broadcast la MAC de `172.20.10.14` en Red A; DNS_Server responde con su MAC.
- **Destino en otra red (PC-A → PC-C):** PC-A busca por ARP la MAC de su gateway, Router1 `eth0`, no la de PC-C. En Red C, Router2 busca por ARP la MAC de PC-C, y PC-C responde.
- Cada equipo guarda en caché las asociaciones aprendidas. La IP destino para el paquete IP sigue siendo la de PC-C, pero la MAC destino de la trama corresponde al siguiente salto de cada enlace.

¿Preguntas?